

BSC32・35 リリーフ圧力設定 検討結果報告書

■ 結論

[cite_start]リリーフ圧力は **27.5 ± 0.3 MPa** を共通設定として維持する [cite: 4, 45, 52, 118]。

[cite_start]BSC32（3.2t機）およびBSC35（3.5t機）のいずれにおいても、実機評価上、問題なく成立していることを確認している [cite: 5, 46, 53, 119]。

1. 実機評価結果と設定の根拠

両機種において実施した、最大荷重条件下での実機評価結果は以下の通りである。

① BSC32（3.2t機）開発時の実績

- [cite_start]試験条件（最大積載相当）：約3,280 kg [cite: 8, 56, 122]
- [cite_start]実測最大油圧：約25.1 MPa [cite: 9, 57, 123]
- 設定の考え方：
[cite_start]実測の25.1 MPaを起点とし [cite: 39, 87, 153, 164][cite_start]、実使用条件に対する十分な余裕確保 [cite: 12, 60, 95, 126][cite_start]、油温・個体差・経年変化等のばらつき吸収 [cite: 13, 61, 96, 127][cite_start]、および安全装置としての安定動作領域を確保する観点から [cite: 14, 62, 97, 128][cite_start]、**27.5 MPa** を設定値として採用した [cite: 15, 63, 98, 129]。

② BSC35（3.5t機）追加時の確認結果

- [cite_start]試験条件（最大荷重条件）：3,500 kg [cite: 18, 66, 101, 132]
- [cite_start]実測最大油圧：約26.3 MPa [cite: 19, 67, 102, 133]
- 評価：
[cite_start]荷重増加に伴い実測最大油圧は26.3 MPaに上昇したものの、現行のリリーフ設定範囲内であり、実動作においてリリーフ作動には至らないことを確認した [cite: 20, 68, 103, 134]。

【実機評価結果まとめ】

機種	最大荷重条件	実測最大油圧	リリーフ設定値	実機評価結果
BSC32 (3.2t機)	[cite_start] 約3,280 kg [cite: 8, 56, 122]	[cite_start] 約25.1 MPa [cite: 9, 57, 123]	[cite_start] 27.5 ± 0.3 MPa [cite: 4, 45, 52, 118]	[cite_start]問題なし (ベース機) [cite: 39, 87, 153, 164]
BSC35 (3.5t機)	[cite_start]3,500 kg [cite: 18, 66, 101, 132]	[cite_start] 約26.3 MPa [cite: 19, 67, 102, 133]	[cite_start] 27.5 ± 0.3 MPa [cite: 4, 45, 52, 118]	[cite_start] リリーフ作動なし・ 成立 [cite: 20, 68, 103, 134]

2. 共通設定とした理由

[cite_start]両機種の評価結果を踏まえ、品質およびサービス性の観点から以下の理由により設定を共通化する [cite: 22, 70, 105, 136]。

- [cite_start]**保護機能のマージン確保**： 3.5t機においても保護機能として十分な余裕を確保できているため [cite: 23, 71, 106, 137]。
- [cite_start]**実機実績**： 双方の定格最大荷重時において、不必要なリリーフ作動が発生していないため [cite: 24, 72, 107, 138]。
- [cite_start]**管理・サービス性の向上**： 設定値を共通化することで、製造時の品質管理性および市場でのサービス性を向上させるため [cite: 25, 73, 108, 139]。

3. 油圧設計におけるリリーフ圧力の位置づけ

[cite_start]本システムにおけるリリーフ圧力は、以下の目的のために設定している安全弁（保護機能）である [cite: 27, 75, 110, 141]。

- [cite_start]油圧回路の過負荷保護 [cite: 28, 76, 111, 142]
- [cite_start]異常条件時の安全確保 [cite: 29, 77, 112, 143]
- [cite_start]システムばらつき（環境変化や経年劣化）の吸収 [cite: 30, 78, 113, 144]

[cite_start] **注記**： 機械としての「定格能力」そのものは、このリリーフ圧力に依存させるのではなく、実荷重試験を含む総合評価によって別途成立性を確認・担保している [cite: 31, 79, 114, 145]。

4. 追加検討（下方見直し案についての考察）

[cite_start]リリーフ圧力を実測値に近い位置まで引き下げる案（例：25.5 MPa付近への下方見直し）についてもあわせて検討を行った [cite: 33, 81, 147, 158][cite_start]。しかし、以下のリスクを考慮し、**現時点では見直しを行わず、現行設定（27.5 MPa）を維持する**判断とした [cite: 37, 85, 151, 162]。

- [cite_start]**既存実績の優先**：現行設定において、すでに実機での確実な成立性が確認されているため [cite: 34, 82, 148, 159]。
- [cite_start]**追加検証の限定性**：油温変化や個体差等の影響に対する詳細な追加検証データが、現時点では限定的であるため [cite: 35, 83, 149, 160]。
- [cite_start]**マージンの縮小**：設定圧力を引き下げた場合、安全側のマージンが縮小し、実使用環境のばらつきによって意図しないリリーフ作動を誘発する可能性があるため [cite: 36, 84, 150, 161]。

5. 総括

- [cite_start]本リリーフ圧力は、3.2t機の実測値（25.1 MPa）を起点に十分な余裕を持って設計されたものである [cite: 39, 87, 153, 164]。
- [cite_start]3.5t機への展開においても、実機評価により作動上の問題がないことを確認している [cite: 40, 88, 154, 165]。
- [cite_start]定格能力は実荷重試験ベースで別途成立性を確認しており [cite: 42, 90, 156, 167] [cite_start]、リリーフ圧力は「回路保護・安全確保」を最優先目的として [cite: 41, 89, 155, 166] [cite_start]、実績のある共通設定を維持することが妥当である [cite: 4, 45, 52, 118]。